Лекция 17.

Поверхность потенциальной энергии.

17.1. Определение ППЭ.

Итак, мы рассмотрели различные методы, позволяющие решить электронную часть волнового уравнения Шредингера для молекулы используя приближение Борна-Оппенгеймера. В рамках этого приближения положение ядер считается фиксированным, этому положению всегда соответствует оператор Гамильтона $\hat{H}(r, R)$, характеризующийся собственной функцией – электронной волновой функцией $\Psi_э(r, R)$ и собственным значением – полной энергией E_{total} данной системы.

Однако в реальной ситуации происходит непрерывное изменение относительных координат ядер: протекание химической реакции, конформационные переходы, наконец, просто колебания атомов в молекуле относительно равновесного межатомного расстояния. Чтобы описать эти явления, очевидно, необходимо многократно решить электронное волновое уравнение с изменяющимся набором координат ядер $q_1, q_2, ..., q_i$. В результате, мы найдем некоторую функцию E_{total}, представляющую собой потенциальную энергию молекулярной системы за вычетом кинетической энергии ядер, $E(q) = E(q_1, q_2, ..., q_{3N-6})$, N – число атомов в молекуле. Эта функция называется *поверхностью потенциальной энергии (ППЭ)* системы.

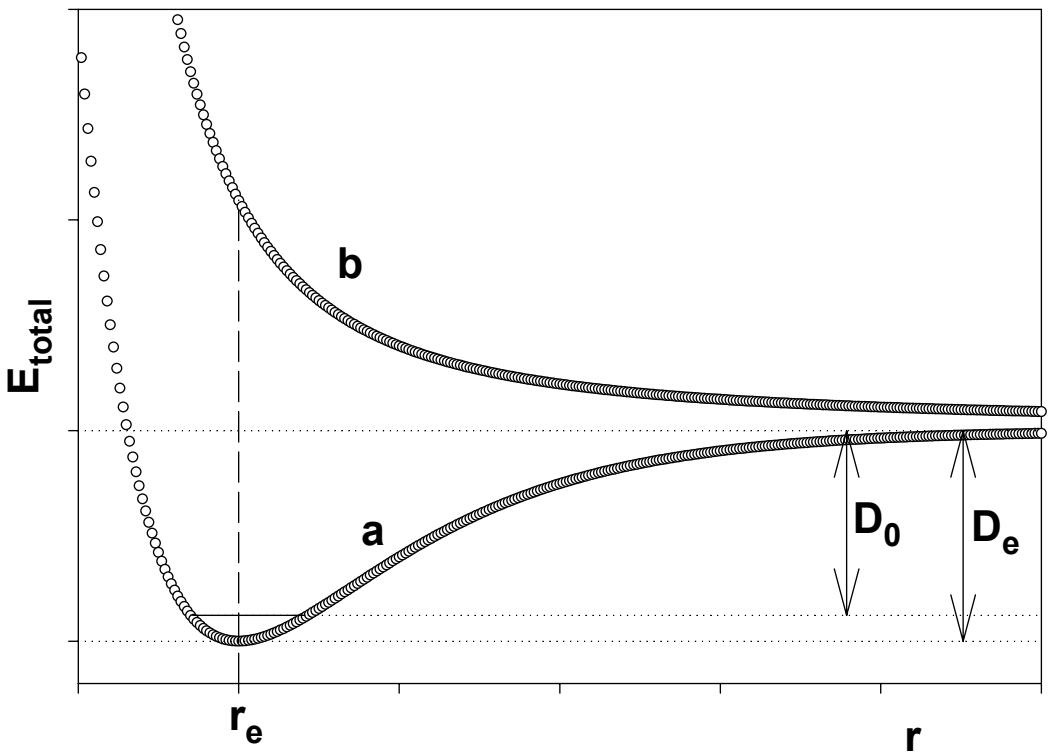
В качестве координат q_i, в принципе, можно выбрать любой ряд геометрических параметров молекулы или их комбинаций. Однако, в большинстве случаев наиболее наглядны и удобны внутренние координаты молекулы: длины связей, валентные и торсионные углы. Общее число независимых внутренних геометрических координат молекулы равно $3N – 6$, для линейной молекулы $3N – 5$.

17.2. ППЭ двухатомной молекулы.

В простейшем случае двухатомной молекулы ($N = 2$, молекула линейна, $3N – 5 = 1$) единственной естественной координатой является межатомное расстояние. ППЭ в данном случае представляет собой просто одномерную кривую.

Эта кривая, изображенная на рисунке, может быть двух основных типов:
а) кривая с минимумом;
б) кривая без минимума.

В первом случае, в интервале $r_e < r < \infty$ энергетическая кривая имеет так называемый *аттрактивный* характер (энергия уменьшается при сближении атомов), т.е. описывает притяжение атомов. Точке r_e соответствует минимум энергии, и эта точка отвечает устойчивой геометрической конфигурации молекулы. На участке $0 < r < r_e$ кривая имеет *репульсивный* характер, энергия возрастает при сближении атомов. На бесконечном расстоянии атомов друг от друга энергия системы равна сумме полных энергий отдельных атомов,



разность E_{total} при $r = r_e$ и $r = \infty$ дает энергию диссоциации связи D_e. Функция потенциальной энергии двухатомной молекулы для случая а) отвечает эмпирическому уравнению Морзе

$$E(r) = D_e\{1 - \exp[-a(r - r_e)]\}^2$$

и называется *функцией Морзе* (*a* – постоянный параметр).

Кривая типа б) имеет репульсивный характер во всей области изменения *r*. Она не имеет минимума, т.е. для данного состояния двух частиц не существует их устойчивого соединения. Кривая б) реализуется, например, для взаимодействия двух одинаково заряженных ионов. Такой же тип энергетической кривой может реализовываться и для устойчивой молекулы при переходе в одно из ее высших электронных состояний. Например, молекула пероксида водорода HOOH является устойчивой, $r_{O\text{-}O} = 1.475$ *Å*, потенциальная кривая молекулы имеет вид а) с $D_0 = 49.5$ ккал/моль. Однако при фотовозбуждении происходит переход системы из состояния с суммарным спином $S = 0$ в состояние с $S = 1$, т.е. $2S + 1 = 3$ в триплетное состояние. Электроны, образующие О-О связь, в этом состоянии имеют параллельный спин и, согласно принципу Паули, не могут занимать одну и ту же молекулярную орбиталь. Как следствие, в возбужденном триплетном состоянии HOOH гидроксильные радикалы не могут находиться в связанном друг с другом состоянии, поэтому молекула распадается или диссоциирует. По этой причине состояния, описываемые кривой б), часто называют *диссоциативными*.

Приведенный пример объясняет, почему пероксид водорода и перекисные соединения вообще должны храниться в посуде из темного стекла.

17.3. ППЭ многоатомной молекулы.

Четырехмерную поверхность потенциальной энергии трехатомной системы $E(q_1, q_2, q_3)$ уже нельзя представить графически, ее расчет и представление ведут обычно методом сечений. Основная проблема построения ППЭ многоатомной системы заключается в том, что для сколько-нибудь полного ее представления необходимо провести огромное количество расчетов. Если по каждой координате осуществлять m расчетов E_{total}, то общее их количество будет m^{3N-6}. Никакие суперсовременные компьютеры не смогут проделать такие расчеты даже для сравнительно небольших (~10) m и N. К счастью, для большинства практических целей нет необходимости знать функцию $E(q_1, q_2, \ldots, q_{3N-6})$ в полном объеме. Достаточно располагать сведениями лишь об определенных участках ППЭ, прежде всего соответствующих особым точкам, а именно максимумам и седловым точкам.

17.3.1. Стационарные точки.

К стационарным точкам любой функции $f(q)$ относятся такие точки конфигурационного пространства, в которых значения всех первых производных по каждой независимой переменной q_i обращается в нуль. В стационарных точках ППЭ

$$\frac{\partial E}{\partial q_1} = \frac{\partial E}{\partial q_2} = \ldots = \frac{\partial E}{\partial q_{3N-6}} = 0.$$

Фактически это известное из школьного курса математики условие экстремума функции. Для того чтобы определить тип экстремума, необходимо найти вторую производную, причем, если $f'' > 0$, функция в данной точке имеет минимум; если $f'' < 0$, то функция имеет максимум; если $f'' = 0$, то данная точка является точкой перегиба.

17.3.2. Матрица Гесса.

При анализе стационарных точек ППЭ исследуют матрицу вторых производных полной энергии молекулы, которую называют *матрицей Гесса* или *гессианом*:

$$\left|f_{ij}\right| = \left|\frac{\partial^2 E}{\partial q_i \partial q_j}\right| = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial^2 E}{\partial q_1^2} & \dfrac{\partial^2 E}{\partial q_1 \partial q_2} & \ldots & \dfrac{\partial^2 E}{\partial q_1 \partial q_{3N-6}} \\ \dfrac{\partial^2 E}{\partial q_2 \partial q_1} & \dfrac{\partial^2 E}{\partial q_2^2} & \ldots & \dfrac{\partial^2 E}{\partial q_2 \partial q_{3N-6}} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \dfrac{\partial^2 E}{\partial q_{3N-6} \partial q_1} & \dfrac{\partial^2 E}{\partial q_{3N-6} \partial q_2} & \ldots & \dfrac{\partial^2 E}{\partial q_{3N-6}^2} \end{vmatrix}.$$

Всегда возможно эквивалентное преобразование этой матрицы к диагональному виду

$$\begin{vmatrix} f_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & f_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & f_{3N-6} \end{vmatrix}.$$

Наиболее существенное значение в химии имеют устойчивые состояния молекул. Устойчивость означает, что по всем внутренним координатам молекулы полная энергия минимальна. Такому состоянию отвечает диагональный вид матрицы Гесса *со всеми положительными* диагональными элементами. В квантовой химии их часто называют *силовыми константами*, поскольку они характеризуют частоты колебаний атомов друг относительно друга. Силовые константы используются в теоретических расчетах ИК-спектров химических соединений.

17.3.3. Примеры.

Рассмотрим простые примеры анализа функции на наличие экстремумов.

1. $f(x_1, x_2) = 0.5x_1^2 - 4x_1x_2 + 9x_2^2 + 3x_1 - 14x_2 + 2.$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = x_1 - 4x_2 + 3 = 0; \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 18x_2 - 4x_1 - 14 = 0.$$

Данная система уравнений имеет единственное решение $x_1 = x_2 = 1$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 1; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 18; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = -4.$$

Матрица Гесса имеет вид

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -4 & 18 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix}.$$

Чтобы ее диагонализовать, необходимо найти λ из уравнения

$$D' = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -4 \\ -4 & 18-\lambda \end{vmatrix} = 0 \qquad \textit{или} \qquad \lambda^2 - 19\lambda + 2 = 0;$$

$$\lambda_1 = \frac{19 - \sqrt{353}}{2} = 0.106; \quad \lambda_2 = \frac{19 + \sqrt{353}}{2} = 18.894.$$

Оба диагональных элемента положительны, следовательно, в точке ($x_1 = 1$; $x_2 = 1$) функция $f(x_1, x_2)$ имеет минимум.

2. $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 3x_1x_2 + 2x_2^2 + x_1 - 2.$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 - 3x_2 + 1 = 0; \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 4x_2 - 3x_1 = 0.$$

Решением системы уравнений является $x_1 = 4$, $x_2 = 3$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 2; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 4; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = -3.$$

$$D' = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -3 \\ -3 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad \textit{или} \quad \lambda^2 - 6\lambda - 1 = 0;$$

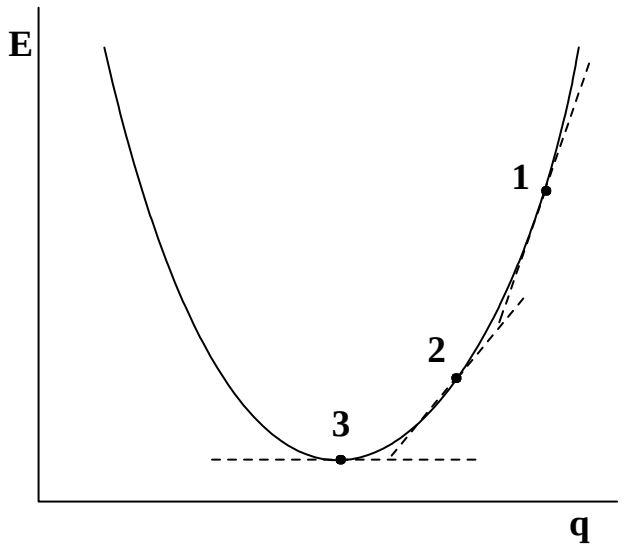
$$\lambda_1 = 3 - \sqrt{10} = -0.162; \quad \lambda_2 = 3 + \sqrt{10} = 6.162.$$

Стационарная точка ($x_1 = 4$, $x_2 = 3$) является точкой *минимакса*, т.е. по одному направлению (сечению) поверхность $f(x_1, x_2)$ в данной точке имеет минимум, а по другому – максимум. Другое название таких точек – *седловые*, что понятно, если построить ППЭ в окрестностях этой точки.

Наконец, если один из диагональных элементов гессиана равен нулю, то такой рельеф называется *обезьяньим седлом*. Он не имеет большого значения с химической точки зрения, но иногда бывает достаточно трудно отличить его от точки минимакса, имеющей, наоборот, большое значение. Неверная интерпретация типа стационарной точки может повлечь за собой и неправильное толкование результатов квантово-химического расчета.

17.4. Оптимизация равновесной геометрии молекулы.

В подавляющем большинстве случаев на ППЭ молекулы существует несколько минимумов, отвечающих устойчивым молекулярным структурам. Самый глубокий (*глобальный*) минимум характеризует термодинамически наиболее устойчивую форму. Остальным (*локальным*) минимумам соответствуют энергетически более богатые изомеры. Все остальные точки на ППЭ соответствуют неустойчивым геометрическим конфигурациям молекулярной системы. В отсутствие внешних сил молекулярная система самопроизвольно релаксирует из такого состояния к геометрической конфигурации ближайшего минимума ППЭ. Неустойчивые состояния можно уподобить шарику, находящемуся на склоне потенциальной ямы.



$$\left(\frac{\partial E}{dq}\right)_1 > 0$$

$$\left(\frac{\partial E}{dq}\right)_2 > 0$$

$$\left(\frac{\partial E}{dq}\right)_3 = 0$$

В состоянии 1 первая производная энергии по координате (*градиент энергии*) больше нуля. Ей соответствует касательная к кривой, по-

казанная пунктиром. При переходе в состояние 2 (шарик скатился) градиент уменьшился, но остался достаточно большим. Наконец, в точке 3 – точке минимума – градиент равен нулю.

Эти соображения иллюстрируют реализованный во всех квантово-химических программах алгоритм поиска устойчивой (или равновесной) геометрии молекулы. В общем случае, исследуя то или иное соединение, мы не знаем точного его строения. Поэтому начальная (пробная) структура соответствует неустойчивой конфигурации молекулы. Для поиска минимума решают волновое уравнение с исходными координатами ядер $q_i^{(0)}$, находят полную энергию и рассчитывают градиенты энергии по всем независимым координатам молекулы $\partial E/\partial q_i^{(0)}$. Величина градиента определяет шаг изменения i-ой координаты, а знак – направление («минус» – увеличение q_i, «плюс» – уменьшение). Совокупность градиентов характеризует направление (вектор) спуска, в соответствии с которым программа рассчитывает новые координаты $q_i^{(1)}$. Далее опять решается уравнение Шредингера, находятся энергия, градиенты и т.д. Оптимизационный цикл завершается на n-ном шаге, когда

$$E^{(n)} - E^{(n-1)} < \xi_E; \quad \frac{\partial E^{(n)}}{\partial q_i^{(n)}} < \xi_G; \quad GN < \xi_{GN},$$

где GN – норма градиента, определяемая часто как среднеквадратичное значение набора градиентов, ξ_E, ξ_G, ξ_{GN} – малые параметры, отвечающие условию сходимости.

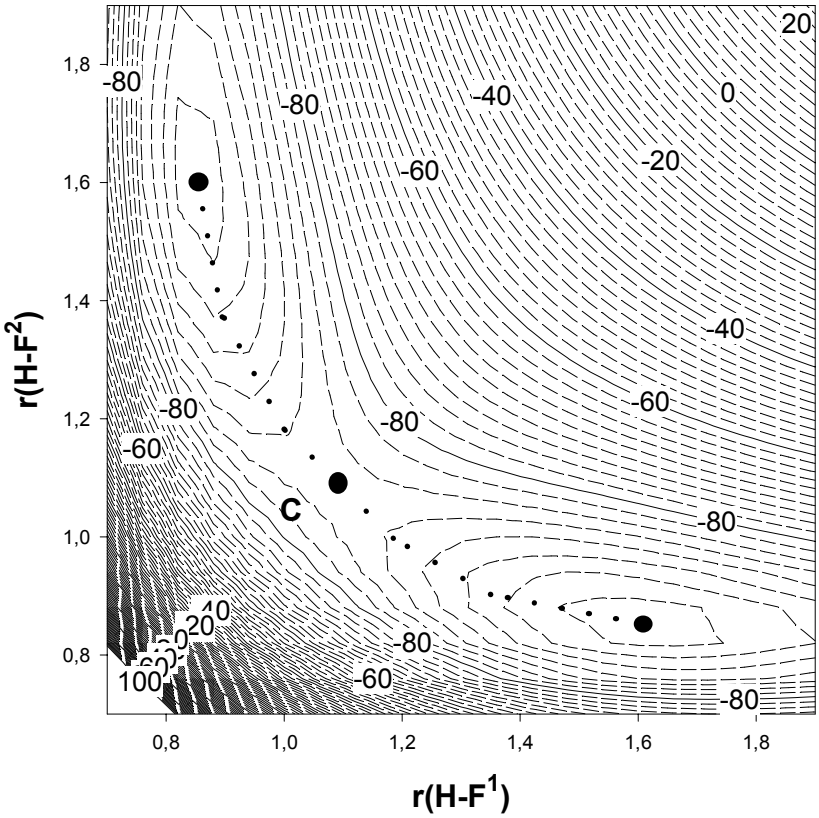
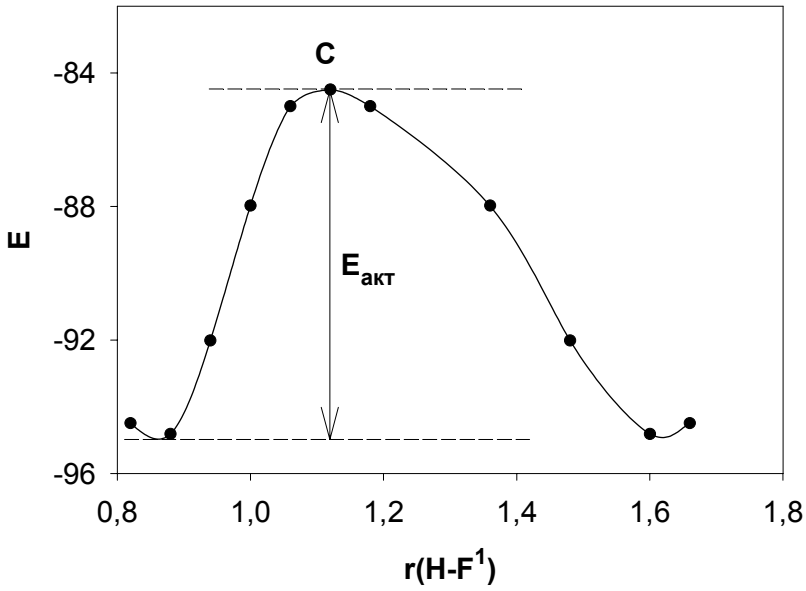
17.5. ППЭ и химическая реакция.

В терминах ППЭ химическая реакция означает переход молекулярной системы из одного минимума в другой. Путь минимальной энергии для такого перехода есть движение по дну долины ППЭ, связывающей два ее минимума через точку перевала, являющейся точкой минимакса или седловой точкой. Физический смысл этой точки в том, что она является мерой той минимальной энергии, которую необходимо затратить для протекания химической реакции. Геометрическая конфигурация молекулярной системы в седловой точке называется *переходным состоянием* данной реакции. Это – ключевое понятие в теории химической кинетики, т.к. энергия переходного состояния относительно исходного минимума ППЭ определяет энергию активации и, следовательно, скорость химической реакции.

Таким образом, точка переходного состояния наряду с минимумами ППЭ является важнейшей характеристикой ППЭ. Идентификация этой точки проводится путем расчета гессиана для данного набора ядерных координат. Диагонализованная матрица силовых постоянных имеет в этой точке *одно и только одно отрицательное значение* или, как говорят, *отрицательную кривизну.* Молекулярная система, находясь в неустойчивой седловой точке, скатывается вдоль направления отрицательной кривизны, называемом *координатой реакции*, в один или другой минимум по пути минимальной энергии реакции.

Области ППЭ, в гессиане которых содержится две (или более) отрицательные силовые постоянные, не имеют химического значения, и система избегает попадания в эти области ППЭ.

Чтобы получить визуальное представление о строении многомерной ППЭ, прибегают к анализу ее различных сечений по двум независимым внутренним координатам. На рисунке показана рассчитанная ППЭ модельной реакции переноса протона от одного иона фтора к другому: $F^- + HF \longleftrightarrow HF + F^-$. Такая карта строится аналогично географической карте: на плоскости вычерчиваются изоэнергетические (или эквипотенциальные) линии, соединяющие точки различных геометрических конфигураций молекулярной системы, которые имеют одинаковую потенциальную энергию.



Связывающий их путь минимальной энергии проходит через точку переходного состояния (ПС). Этот путь и является координатой реакции. На рисунке показана зависимость потенциальной энергии системы от этой координаты. Видно, что для протекания реакции система должна преодолеть энергетический барьер величиной $E_{акт}$. Эту величину также называют *энергией активации, активационным барьером* реакции. Величина $E_{акт}$ в первом приближении равна экспериментальной энергии реакции газофазной реакции. Более строгая оценка величины энергетического барьера учитывает температурную поправку и коррекцию на энергии нулевых колебаний участников реакции.